

유기화학 기출 모범답안 — 9. 알코올

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 5문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2019	9. 알코올	알코올의 합성과 반응 — 그리냐르 시약·에폭사이드 개환, OH → NH ₂ 변환	전공A 기입형 4번	2	bromobenzene → 2-phenylethanol(A) → 2-phenylethylamine(B) 반응 조건 순서
2013	9. 알코올	알코올의 보호기 — 실릴 에터 보호와 그리냐르 반응	1차 38번		3-bromocyclohexanol(X) → 3-(hydroxymethyl)cyclohexanol(Y): 시약 A~D의 순서
2012	9. 알코올	알코올·카보닐의 자리옮김 — 피나콜, Baeyer-Villiger, Curtius	1차 39번	2.5	피나콜 자리옮김(고리 확장) · Baeyer-Villiger 산화 · Curtius 자리옮김 생성물 판정
2001	9. 알코올	알코올의 산화 — 음주 측정기와 카복실산 음이온의 공명	서술형 7번	4	K ₂ Cr ₂ O ₇ 음주 측정: 에탄올의 중간·최종 산화물과 최종 산화물 음이온의 공명 구조
2001	9. 알코올	알코올의 반응 — 할로젠화 알킬로의 전환(이탈기와 SN2)	서술형 15번	3	NaBr + C ₂ H ₅ OH는 반응하지 않지만 C ₂ H ₅ Br은 쉽게 가수분해되는 이유, HBr을 이용한 C ₂ H ₅ Br 합성

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2019	9. 알코올	알코올의 합성과 반응 — 그리냐르 시약·에폭사이드 개환, OH → NH ₂ 변환	전공A 기입형 4번	2	bromobenzene → 2-phenylethanol(A) → 2-phenylethylamine(B) 반응 조건 순서
2013	9. 알코올	알코올의 보호기 — 실릴 에터 보호와 그리냐르 반응	1차 38번		3-bromocyclohexanol(X) → 3-(hydroxymethyl)cyclohexanol(Y): 시약 A~D의 순서
2012	9. 알코올	알코올·카보닐의 자리옮김 — 피나콜, Baeyer-Villiger, Curtius	1차 39번	2.5	피나콜 자리옮김(고리 확장) · Baeyer-Villiger 산화 · Curtius 자리옮김 생성물 판정
2001	9. 알코올	알코올의 산화 — 음주 측정기와 카복실산 음이온의 공명	서술형 7번	4	K ₂ Cr ₂ O ₇ 음주 측정: 에탄올의 중간·최종 산화물과 최종 산화물 음이온의 공명 구조
2001	9. 알코올	알코올의 반응 — 할로젠화 알킬로의 전환(이탈기와 SN2)	서술형 15번	3	NaBr + C ₂ H ₅ OH는 반응하지 않지만 C ₂ H ₅ Br은 쉽게 가수분해되는 이유, HBr을 이용한 C ₂ H ₅ Br 합성

9. 알코올 5문항

2019 · 유기화학

유기 합성 — Grignard·에폭사이드 개환·아자이드 환원

2019 전공A 기입형 4번 9. 알코올 [2점]

bromobenzene $\rightarrow$ 2-phenylethanol(A) $\rightarrow$ 2-phenylethylamine(B) 반응 조건 순서

문제 요지 bromobenzene $\xrightarrow{(1)(2)}$ A (PhCH₂CH₂OH) $\xrightarrow{(3)(4)(5)}$ B (PhCH₂CH₂NH₂). <보기> ㉠ NaN₃ ㉡ Mg, THF ㉢ 1) CH₃CHO, 2) H₂O ㉣ MsCl, Et₃N ㉤ 1) ethylene oxide, 2) H₂O ㉥ 1) LiAlH₄, 2) H₂O. (1)~(5)에 1 가지씩 순서대로.

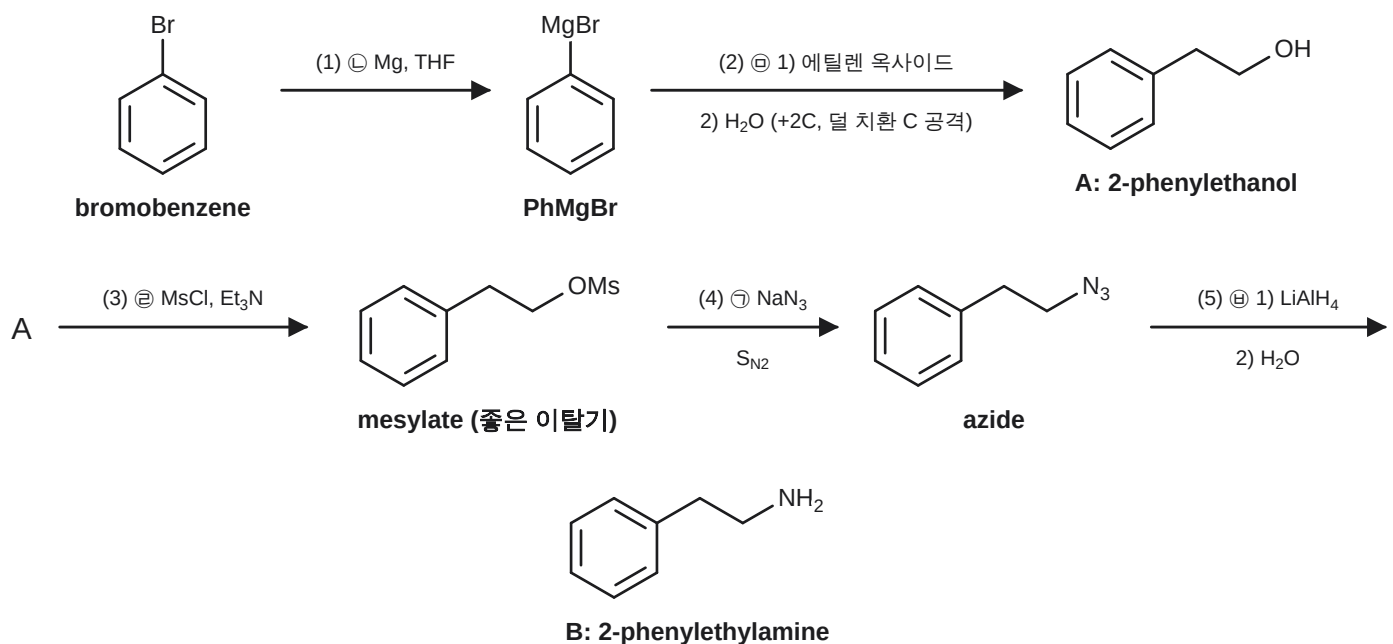
모범답안 ㉡ $\rightarrow$ ㉤ $\rightarrow$ ㉣ $\rightarrow$ ㉠ $\rightarrow$ ㉥

핵심 개념 · 공식

- Grignard 시약 제조: ArBr + Mg (THF) $\rightarrow$ ArMgBr
- Grignard + 에폭사이드 $\rightarrow$ 탄소 2개 늘어난 1차 알코올 (덜 치환된 C에 S_N2)
- MsCl/Et₃N: OH(나쁜 이탈기) $\rightarrow$ OMs(좋은 이탈기), 입체 유지
- N₃⁻ S_N2 $\rightarrow$ 알킬 아자이드 $\rightarrow$ LiAlH₄ 환원 $\rightarrow$ 1차 아민 (과알킬화 없음)

풀이 과정 · 메커니즘

(1) PhBr + Mg $\rightarrow$ PhMgBr (2) PhMgBr + 에틸렌 옥사이드 $\rightarrow$ PhCH₂CH₂O⁻MgBr⁺ $\rightarrow$ H₂O $\rightarrow$ PhCH₂CH₂OH (A) (3) A + MsCl/Et₃N $\rightarrow$ PhCH₂CH₂OMs (4) NaN₃ (S_N2) $\rightarrow$ PhCH₂CH₂N₃ (5) LiAlH₄ $\rightarrow$ H₂O $\rightarrow$ PhCH₂CH₂NH₂ (B).



합성 경로

예상 의문점 Q&A

Q. $\ominus(\text{CH}_3\text{CHO})$ 을 쓰면 안 되나요?

A. $\text{PhMgBr} + \text{CH}_3\text{CHO} \rightarrow \text{PhCH}(\text{OH})\text{CH}_3$ (1-phenylethanol, 2차 알코올)이 되어 A(1차 알코올, $\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$)가 아닙니다. 탄소 2개를 “사슬 끝에 OH가 있게” 늘리는 것은 에틸렌 옥사이드입니다.

Q. 알코올에 NaN_3 를 바로 쓰면?

A. OH^- 는 매우 나쁜 이탈기라 치환이 일어나지 않습니다. 먼저 메실레이트로 바꿔야 합니다($\text{㉔} \rightarrow \text{㉓}$ 순서).

Q. NH_3 로 직접 치환하지 않고 아자이드를 거치는 이유는?

A. NH_3 로 치환하면 생성된 1차 아민이 더 좋은 친핵체라 2차·3차 아민까지 과알킬화됩니다. 아자이드는 한 번만 치환되고 환원하면 깨끗한 1차 아민을 줍니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: $\text{㉔} \rightarrow \text{㉔} \rightarrow \text{㉔} \rightarrow \text{㉓} \rightarrow \text{㉔}$ (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: $\text{PhBr} + \text{Mg/THF} \rightarrow \text{PhMgBr} \rightarrow$ 에틸렌 옥사이드의 CH_2 를 $\text{S}_{\text{N}}2$ 로 열어 $\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{OMgBr} \rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{A}(\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{OH}) \rightarrow \text{MsCl/Et}_3\text{N}(\text{OH} \rightarrow \text{OMs, 좋은 이탈기}) \rightarrow \text{NaN}_3$ 의 $\text{S}_{\text{N}}2 \rightarrow \text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{N}_3 \rightarrow \text{LiAlH}_4$ 환원, $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{B}$.

보강(오답 경로 비교): 참고 해설은 $\ominus(\text{CH}_3\text{CHO})$ 을 쓴 경로도 함께 그려 비교한다 — $\text{PhMgBr} + \text{CH}_3\text{CHO} \rightarrow \text{PhCH}(\text{OH})\text{CH}_3$ (2차 알코올) $\rightarrow \text{MsCl} \rightarrow \text{NaN}_3 \rightarrow \text{LiAlH}_4 \rightarrow \text{PhCH}(\text{NH}_2)\text{CH}_3$ (1-phenylethylamine)로, 아미노기가 벤질 탄소에 붙은 다른 아민이 된다. 탄소 2개를 늘리면서 사슬 끝에 $\text{OH}(\rightarrow \text{NH}_2)$ 를 두려면 에폭사이드가 필요하다. 이는 핵심이다. 또 NaN_3 단계는 1차 탄소의 $\text{S}_{\text{N}}2$ 이므로 E2 경쟁이 거의 없다.

참고: 유기 기출 해설 p.70

알코올의 보호기 — 실릴 에터 보호와 그리냐르 반응

2013

1차 38번

9. 알코올

3-bromocyclohexanol(X) $\rightarrow$ 3-(hydroxymethyl)cyclohexanol(Y): 시약 A~D의 순서

문제 요지 화합물 X(3-bromocyclohexan-1-ol)로부터 Y(3-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-ol)를 $\text{A} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{D}$ 4단계로 합성한다. Y를 주생성물로 얻기 위한 A~D로 가장 적절한 것은?

<보기> ㄱ. H_3O^+ ㄴ. $\text{Mg, Et}_2\text{O}$ ㄷ. 1) CH_2O , 2) H_2O ㄹ. $\text{Et}_3\text{SiCl, Et}_3\text{N}$

① ㄱ-ㄴ-ㄷ-ㄹ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ-ㄷ ③ ㄴ-ㄷ-ㄷ-ㄱ ④ ㄷ-ㄱ-ㄷ-ㄴ ⑤ ㄷ-ㄴ-ㄷ-ㄱ

(교재 머리표는 ‘2019 A’이나 참고 해설에 따르면 2013학년도 1차 38번 문항)

모범답안

⑤ $\text{A} = \text{ㄹ}(\text{Et}_3\text{SiCl, Et}_3\text{N: OH를 TES 에터로 보호}) \rightarrow \text{B} = \text{ㄴ}(\text{Mg, Et}_2\text{O: 그리냐르 시약}) \rightarrow \text{C} = \text{ㄷ}(\text{CH}_2\text{O 첨가 후 H}_2\text{O: } -\text{CH}_2\text{OH 도입}) \rightarrow \text{D} = \text{ㄱ}(\text{H}_3\text{O}^+: \text{실릴 에터 탈보호}).$

X의 $\text{O-H}(\text{pK}_a \approx 16\sim 18)$ 는 그리냐르 시약(짝산 알케인 $\text{pK}_a \approx 50$)을 즉시 양성자화하므로, Mg를 넣기 전에 반드시 OH를 보호해야 한다.

핵심 개념 · 공식

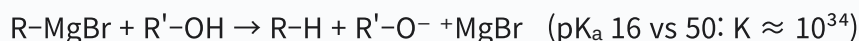
- 그리냐르 시약 R-MgX : 강한 탄소 염기·친핵체 $\rightarrow \text{O-H, N-H, COOH}$ 등 산성 수소와 먼저 산-염기 반응(R-H 생성)

- 보호기(protecting group) 전략: 보호 → 원하는 반응 → 탈보호. 보호기는 반응 조건에서 안정하고 쉽게 떼어낼 수 있어야 함
- 실릴 에터: $R-OH + R'_3SiCl + Et_3N(HCl \text{ 포집}) \rightarrow R-O-SiR'_3$. 염기·그리냐르·산화제에 안정, H_3O^+ 또는 F^- (TBAF)로 제거
- $RMgX + H_2C=O \rightarrow RCH_2O^-MgX^+ \rightarrow (H_2O) RCH_2OH$: 포알데하이드 → 탄소 1개 늘어난 1차 알코올

풀이 과정 · 메커니즘

① **목표 분석(역합성)**: Y는 X의 C-Br 자리에 $-CH_2OH$ 가 붙은 구조다. $C-Br \rightarrow C-MgBr$ (탄소 친핵체) $\rightarrow H_2C=O$ 에 첨가 $\rightarrow C-CH_2O^- \rightarrow C-CH_2OH$ 로 탄소 1개를 늘리면 된다. 걸림돌은 X에 이미 있는 자유 $-OH$ 이다.

② **보호가 필요한 이유**: Mg를 먼저 넣으면(ㄴ 먼저, ②③) 생기는 $R-MgBr$ 가 같은 분자(또는 다른 분자)의 $O-H$ 를 탈양성자화한다.



→ 탄소 친핵체가 사라져 CH_2O 와 반응하지 못하고 cyclohexanol만 얻는다. 그래서 첫 단계(A)는 반드시 OH 보호여야 한다.

③ 단계별 메커니즘

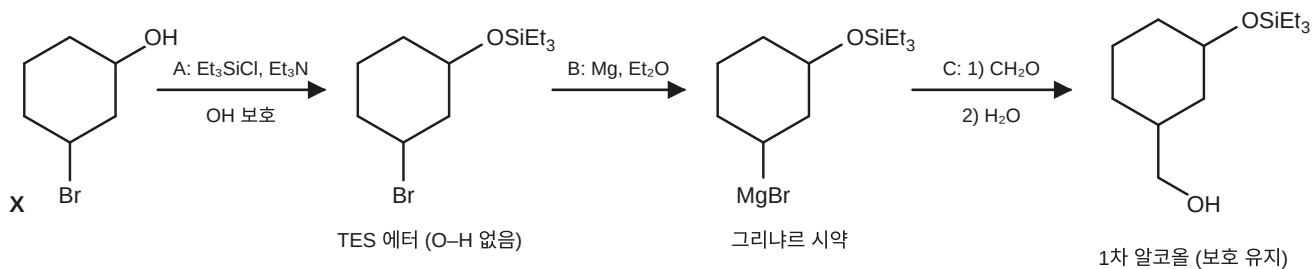
- **A (Et_3SiCl, Et_3N)**: O의 비공유 전자쌍이 Si를 공격하고(굵은 화살표 $O \rightarrow Si$), $Si-Cl$ 결합 전자쌍은 Cl로 이동해 Cl^- 가 떨어진다. 생긴 옥소늄($R-O^+(H)-SiEt_3$)의 H^+ 를 Et_3N 이 떼어 내어 $R-O-SiEt_3 + Et_3NH^+Cl^-$. Si는 3주기 원소라 C보다 크고 d/σ^* 궤도로 오각쌍뿔형 전이 상태를 쉽게 만들어 3차 중심인데도 치환이 빠르다.
- **B (Mg, Et_2O)**: Mg가 C-Br 결합에 삽입 $\rightarrow C-MgBr$. 이제 분자에 산성 H가 없어 그리냐르 시약이 안정하다.
- **C (1) CH_2O 2) H_2O)**: δ^- 탄소($C-Mg$ 결합 전자쌍)가 카보닐 탄소(δ^+)를 공격하고 $C=O$ 의 π 전자쌍은 O로 이동 → 알콕사이드 $R-CH_2O^- + MgBr \rightarrow H_2O$ 로 양성자화 $\rightarrow R-CH_2OH$. 실릴 에터는 중성 물에서는 유지된다.
- **D (H_3O^+)**: 산 촉매로 $Si-O$ 결합이 가수분해되어 자유 OH가 돌아온다(탈보호) $\rightarrow Y$.

④ 올바른 순서 정리

단계	시약	변화
A	ㄹ Et_3SiCl, Et_3N	$R-OH \rightarrow R-OSiEt_3$ (Et_3N 은 HCl 중화)
B	ㄴ Mg, Et_2O	$C-Br \rightarrow C-MgBr$ ($O-H$ 가 없으므로 안정)
C	ㄷ 1) CH_2O 2) H_2O	$C-MgBr + H_2C=O \rightarrow C-CH_2O^- \rightarrow C-CH_2OH$
D	ㄱ H_3O^+	$Si-O$ 가수분해 $\rightarrow$ 자유 OH (탈보호) $\rightarrow Y$

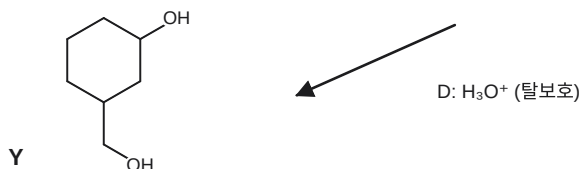
⑤ 선지 판정

선지	순서	판정	근거
①	ㄱ-ㄴ-ㄷ-ㄹ	✗	보호 없이 산 처리·Mg → 그리냐르가 $O-H$ 에 소멸, 마지막 보호는 무의미
②	ㄴ-ㄱ-ㄹ-ㄷ	✗	Mg 먼저 → 자기 소멸; H_3O^+ 가 그리냐르 시약을 파괴
③	ㄴ-ㄹ-ㄷ-ㄱ	✗	Mg 먼저 → 이미 $O-H$ 에 의해 $R-H$ 로 소멸한 뒤 보호
④	ㄹ-ㄱ-ㄷ-ㄴ	✗	보호 직후 H_3O^+ 로 탈보호 → 그리냐르 시약 없이 CH_2O 처리
⑤	ㄹ-ㄴ-ㄷ-ㄱ	○	보호 → 그리냐르 → CH_2O 첨가 → 탈보호



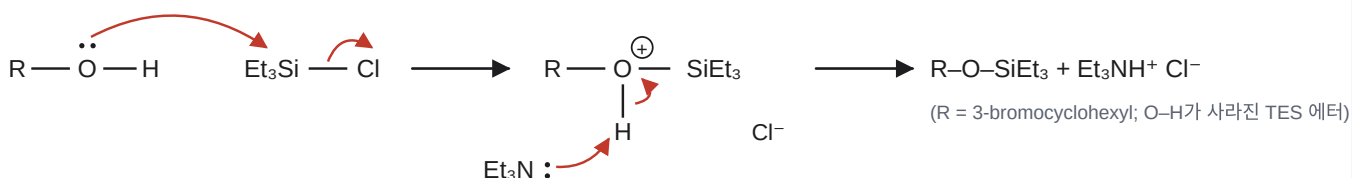
보호 없이 Mg를 먼저 넣으면?

$\text{R-MgBr} + \text{R-OH}$ ($\text{pK}_a \approx 16$) $\rightarrow \text{R-H} + \text{R-OMgBr}$
 그리냐르 시약이 자기 분자의 O-H에 의해 즉시 양성자화되어 소멸 $\rightarrow \text{CH}_2\text{O}$ 와 반응할 수 없음

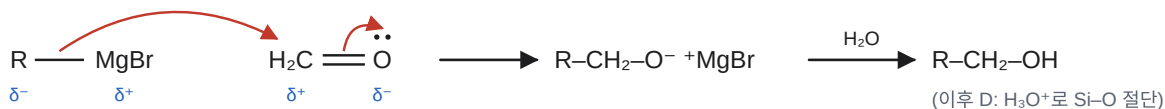


X $\rightarrow$ (TES 보호) $\rightarrow$ 그리냐르 $\rightarrow \text{CH}_2\text{O}$ 첨가 $\rightarrow$ 탈보호 $\rightarrow$ Y, 보호하지 않으면 그리냐르 시약이 O-H에 의해 소멸

① A 단계(보호): O의 비공유쌍이 Si를 공격하고 Cl-가 떨어진 뒤, Et_3N 이 O-H의 H^+ 를 떼어 낸다



② C 단계: C-Mg 결합의 전자쌍(δ^- 탄소)이 C=O 탄소(δ^+)를 공격하고, π 전자쌍은 O로 $\rightarrow$ 알콕사이드



A 단계(실릴화)와 C 단계(그리냐르 시약의 CH_2O 첨가)의 굵은 화살표 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. C 단계의 H_2O 로 실릴 에터가 같이 떨어지지 않나요?

A. 트라이알킬실릴 에터는 중성 물에서는 충분히 안정합니다. 산(H_3O^+)이나 F-가 있어야 Si-O 결합이 빠르게 끊어지므로, 알콕사이드만 양성자화하는 '2) H_2O ' 단계와 탈보호 단계(D)를 구분할 수 있습니다.

Q. CH_2O 대신 에폭사이드(oxirane)를 쓰면 무엇이 생기나요?

A. RMgBr 가 에폭사이드의 CH_2 를 $\text{S}_\text{N}2$ 로 열어 $\text{R-CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, 즉 탄소 2개가 늘어난 1차 알코올이 됩니다. 이 문항은 탄소 1개($-\text{CH}_2\text{OH}$)만 늘려야 하므로 폼알데하이드가 맞습니다.

Q. Et_3N 은 어떤 역할인가요?

A. $\text{R-OH} + \text{Et}_3\text{SiCl} \rightarrow \text{R-OSiEt}_3 + \text{HCl}$ 에서 생기는 HCl을 $\text{Et}_3\text{NH}^+\text{Cl}^-$ 로 잡아 평형을 오른쪽으로 끌고, 산에 의한 실릴 에터 분해도 막습니다(실제로는 imidazole·DMF 조건도 흔함).

Q. 그리냐르 시약 한 당량을 더 넣어 OH를 먼저 없애면 안 되나요?

A. 2당량을 쓰면 첫 당량이 O-H를 탈양성자화해 알콕사이드($-\text{O}^-\text{MgBr}^+$)를 만들고 둘째 당량이 반응하는 전략도 있습니다. 하지만 이 문항처럼 분자 자체가 할로젠화물이면 Mg 삽입 단계에서 이미 자기 소멸이 일어나므로 보호기가 가장 확실합니다.

알코올·카보닐의 자리옮김 — 피나콜, Baeyer-Villiger, Curtius

2012

1차 39번

9. 알코올

[2.5점]

피나콜 자리옮김(고리 확장) · Baeyer-Villiger 산화 · Curtius 자리옮김 생성물 판정

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 1-[hydroxy(diphenyl)methyl]cyclopentan-1-ol $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$ 2,2-diphenylcyclohexanone
 ㄴ. cyclohexyl methyl ketone $\xrightarrow{\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_3\text{H}, \text{CHCl}_3}$ methyl cyclohexanecarboxylate ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{-CO-OCH}_3$)
 ㄷ. (2-methylphenyl)acetyl chloride $\xrightarrow{1. \text{NaN}_3, 2. \text{H}_2\text{O}}$ 가열 $\rightarrow$ 2-methylbenzylamine
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

- ㄱ ○: 더 안정한 Ph_2C^+ (3차·이중 벤질)가 생기고, 이웃 고리 C-C 결합이 이동해 5원 $\rightarrow$ 6원 고리 확장 $\rightarrow$ 2,2-diphenylcyclohexanone.
 ㄴ ✕: Baeyer-Villiger에서는 이동 경향이 큰 2차 알킬(사이클로헥실)이 O로 이동 $\rightarrow$ **cyclohexyl acetate**($\text{CH}_3\text{CO-O-C}_6\text{H}_{11}$). 보기의 메틸 에스터는 CH_3 가 이동한 것.
 ㄷ ○: $\text{RCOCl} + \text{NaN}_3 \rightarrow$ 아실 아자이드 $\rightarrow$ (가열) Curtius 자리옮김 $\rightarrow \text{R-N=C=O} \rightarrow$ 가수분해·탈카복실화 $\rightarrow \text{R-NH}_2$ (탄소 1개 감소).

핵심 개념 · 공식

- 피나콜 자리옮김: 1,2-다이올 + 산 $\rightarrow$ (i) 더 안정한 탄소 양이온이 생기는 쪽 OH가 H_2O 로 이탈 (ii) 이웃 탄소의 기(H, 아릴, 알킬, 고리 결합)가 1,2-이동 (iii) 옥소카베늄 $\rightarrow$ 케톤
- 고리에 붙은 다이올에서 고리 C-C 결합이 이동하면 고리 크기 +1 (고리 확장: 5원 $\rightarrow$ 6원은 고리 긴장 감소로 유리)
- Baeyer-Villiger: 케톤 + 과산 $\rightarrow$ 에스터. Criegee 중간체에서 이동 경향 3차 알킬 > 2차 알킬 $\approx$ 사이클로헥실 $\approx$ 페닐 > 1차 > CH_3 (양전하를 잘 견디는 기), 이동 기의 입체는 보존
- Curtius 자리옮김: $\text{RCON}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{R-N=C=O} + \text{N}_2$ (R 이동, 입체 보존) $\rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{R-NHCOOH} \rightarrow \text{R-NH}_2 + \text{CO}_2$

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ 피나콜 자리옮김

- 두 OH 모두 H_2SO_4 에 의해 가역적으로 양성자화될 수 있으므로, 실제 경로는 어느 쪽에서 더 안정한 탄소 양이온이 생기느냐로 정해진다(H_2O 이탈이 속도 결정 단계).
 경로 ①(빠름): 결사슬 $-\text{C}(\text{Ph})_2\text{-OH}_2^+$ 에서 H_2O 이탈 $\rightarrow$ 두 페닐로 공명 안정화된 3차 다이페닐메틸 양이온.
 경로 ②(느림): 고리 $-\text{C-OH}_2^+$ 에서 H_2O 이탈 $\rightarrow$ 공명 안정화가 없는 3차 사이클로펜틸 양이온 $\rightarrow$ 훨씬 불안정하여 무시.
- 이동하는 기: 양이온 탄소에 이웃한 고리 탄소(C-OH)에 붙은 기는 OH와 고리 C-C 결합 두 개. 고리 C-C 결합(σ 전자쌍)이 Ph_2C^+ 로 옮겨 가면 Ph_2C 가 고리 안으로 편입 $\rightarrow$ 6원 고리. 원래 C-OH 탄소는 양전하를 받아 O의 비공유쌍으로 안정화된 옥소카베늄(C=OH^+)이 됨.
- $-\text{H}^+$ $\rightarrow$ C=O 가 있는 탄소 옆에 CPh_2 가 있는 **2,2-diphenylcyclohexan-1-one** $\rightarrow$ 보기와 일치 ○.

ㄴ Baeyer-Villiger 산화

- (1) 과산(PhCO_3H)의 OH 산소가 카보닐 탄소에 첨가($\text{C}=\text{O}$ π 전자쌍은 O로) $\rightarrow$ 양성자 이동 $\rightarrow$ 사면체 **Criegee 중간체** $\text{R}(\text{CH}_3)\text{C}(\text{OH})-\text{O}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})\text{Ph}$.
- (2) 협동 단계(속도 결정): OH의 비공유쌍이 $\text{C}=\text{O}$ 를 다시 만들고, 동시에 카보닐 탄소의 치환기 하나가 C-C 결합 전자쌍째 이웃 O로 이동하며, O-O 결합 전자쌍은 벤조에이트(PhCO_2^-) 쪽으로 떠난다.
- (3) 어느 기가 이동하는가: 이동 TS에서 이동하는 기가 부분 양전하를 견뎌야 하므로 이동 경향은 $\text{H} > 3\text{차 알킬} > 2\text{차 알킬}(\text{사이클로헥실}) \approx \text{페닐} > 1\text{차 알킬} > \text{CH}_3$ (페닐의 상대 위치는 교재마다 다소 다름). 사이클로헥실이 CH_3 보다 압도적으로 잘 이동 $\rightarrow$ O가 고리 탄소와 $\text{C}=\text{O}$ 사이에 삽입 $\rightarrow$ **cyclohexyl acetate** + PhCO_2H .
- 보기 생성물($\text{C}_6\text{H}_{11}-\text{CO}-\text{OCH}_3$)은 CH_3 가 이동한 경우이므로 **X**.

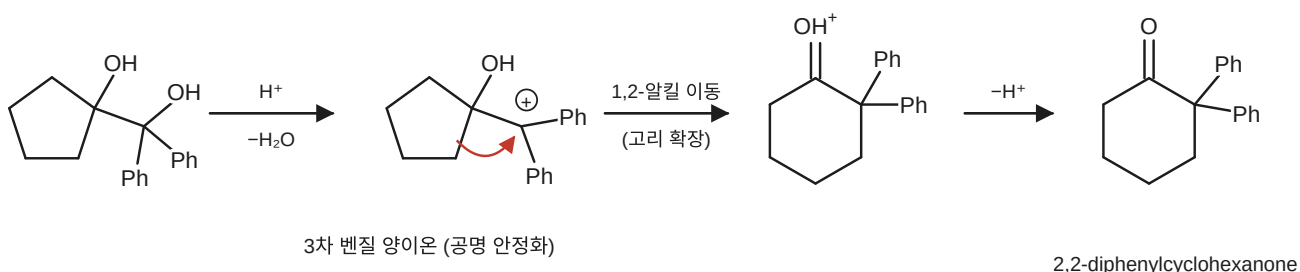
□ Curtius 자리옮김

- (1) N_3^- 가 아실 염화물의 $\text{C}=\text{O}$ 탄소를 공격(첨가) $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow$ $\text{C}=\text{O}$ 재형성과 함께 Cl^- 이탈(제거) $\rightarrow$ 아실 아자이드 $\text{ArCH}_2\text{C}(=\text{O})-\text{N}=\text{N}^+=\text{N}^-$ (친핵성 아실 치환).
- (2) 가열: ArCH_2-C 결합 전자쌍이 이웃 N으로 이동하는 것과 N-N 결합이 끊어져 N_2 가 떨어지는 것이 협동으로 일어남 $\rightarrow$ 아이소사이아네이트 $\text{ArCH}_2-\text{N}=\text{C}=\text{O}$ (이동 기의 입체 보존).
- (3) H_2O 가 $\text{N}=\text{C}=\text{O}$ 의 중앙 탄소를 공격 $\rightarrow$ 카바산 $\text{ArCH}_2\text{NH}-\text{COOH}$ $\rightarrow$ 가열 시 CO_2 방출(탈카복실화) $\rightarrow$ **ArCH_2NH_2** (2-methylbenzylamine, 탄소 1개 감소) ○.

보기	반응	핵심 판단	판정
ㄱ	피나콜	Ph_2C^+ 형성 $\rightarrow$ 고리 결합 이동(고리 확장)	○
ㄴ	Baeyer-Villiger	2차 알킬 $>$ CH_3 이동 $\rightarrow$ 아세테이트 에스터	X
ㄷ	Curtius	$\text{RCOCl} \rightarrow \text{RNH}_2$ (탄소 1개 감소)	○

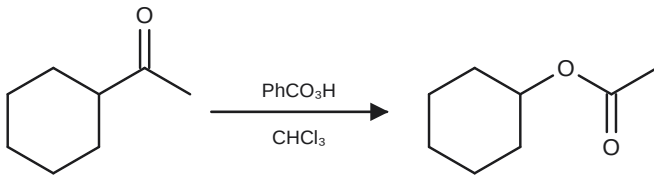
ㄱ. 피나콜 자리옮김 — 더 안정한 탄소 양이온(Ph_2C^+) 생성 $\rightarrow$ 고리 C-C 결합 이동(고리 확장)

ㄱ ✓

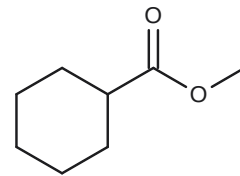


ㄱ: 피나콜 자리옮김 — Ph_2C^+ 생성 후 고리 C-C 결합의 1,2-이동(고리 확장)

ㄴ. Baeyer-Villiger 산화 — 이동 경향: 3차 > 2차(사이클로헥실) ≈ 페닐 > 1차 > CH₃



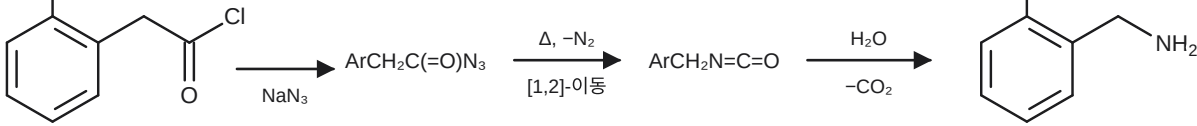
cyclohexyl acetate (실제 주생성물)



보기: methyl ester (CH₃ 이동)

ㄴ X

ㄷ. 아실 아자이드 → Curtius 자리옮김 → 아이소사이아네이트 → 가수분해·탈카복실화



ㄷ ✓

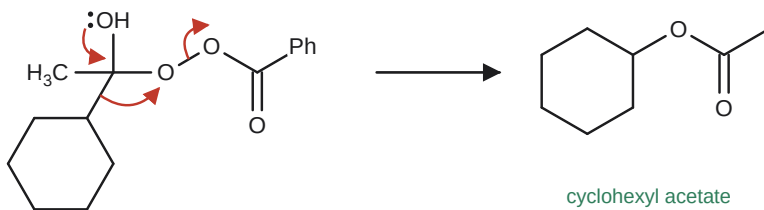
ㄴ: Baeyer-Villiger의 실제 생성물 vs 보기 / ㄷ: Curtius 자리옮김 경로

ㄱ. 어느 OH가 떠나는가 — 더 안정한 탄소 양이온을 만드는 경로가 빠르다

경로 ① (빠름): 결사슬 C(Ph)₂-OH 양성자화 → H₂O 이탈
→ Ph₂C⁺ (3차 + 두 페닐 공명) → 고리 C-C 1,2-이동
→ 6원 고리 옥소카베논 → -H⁺ → 2,2-diphenylcyclohexanone

경로 ② (느림): 고리 C-OH 양성자화 → H₂O 이탈
→ 3차 사이클로헥실 양이온 (페닐 공명 없음)
→ 훨씬 불안정 → 이 경로의 생성물은 무시

ㄴ. Baeyer-Villiger: 과산 첨가 → Criegee 중간체 → 사이클로헥실(2차)이 O로 이동하며 O-O 결합이 끊어짐



Criegee 중간체
(이동하는 기는 입체 보존)

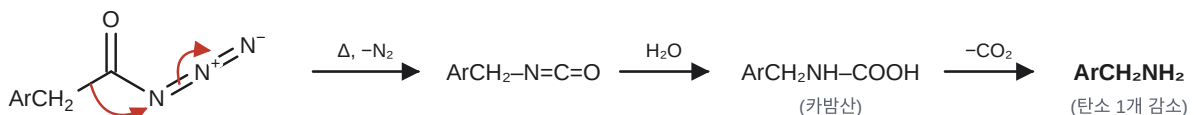
+ PhCO₂H

이동 경향: 3차 > 2차 ≈ Ph > 1차 > CH₃

→ CH₃가 이동한 methyl ester(보기 ㄴ) X

cyclohexyl acetate

ㄷ. Curtius: 아실 아자이드 가열 → R 이동과 N₂ 이탈이 협동 → 아이소사이아네이트 → 물 첨가·탈카복실화



ㄱ 두 경로의 비교, ㄴ Criegee 중간체에서의 1,2-이동, ㄷ 아실 아자이드의 협동 자리옮김(굵은 화살표)

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 페닐기가 이동하는 경로는 불가능한가요?

A. 페닐은 양이온 탄소(Ph₂C⁺) 자체에 붙어 있으므로 '이웃 탄소에서 양이온으로' 이동할 수 없습니다. 이동은 양이온에 이웃한 C-OH 탄소의 치환기(고리 결합 두 개)만 가능하고, 결과는 고리 확장입니다. 만약 고리 쪽 OH가 먼저 떠났다면 페닐 이동으로 다른 케톤이 생기겠지만 그 양이온은 훨씬 불안정합니다.

Q. Baeyer-Villiger의 이동 경향은 왜 그런 순서인가요?

A. O-O 결합이 끊어지는 전이 상태에서 이동하는 기는 전자가 부족해지는(부분 양전하) 탄소에서 떨어져 나가므로, 양전하를 잘 안정화하는 기(더 치환된 알킬, 아릴)가 잘 이동합니다. 탄소 양이온 안정성 순서와 비슷합니다.

Q. ㄷ에서 NaN_3 만으로 아민까지 가나요? 가열이 꼭 필요하나요?

A. 아실 아자이드는 상온에서 비교적 안정하며, 가열해야 N_2 가 빠지며 Curtius 자리옮김이 일어납니다. 이 문항의 '2. H_2O , 가열'이 자리옮김과 가수분해를 모두 담당합니다.

Q. Curtius와 Hofmann 자리옮김은 어떻게 다른가요?

A. 둘 다 아이소사이아네이트를 거쳐 탄소가 1개 적은 1차 아민을 줍니다. Hofmann은 1차 아마이드 + Br_2/NaOH , Curtius는 아실 아자이드의 가열을 씁니다. 이동하는 기의 입체 배치는 두 반응 모두 보존됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.44

알코올의 산화 — 음주 측정기와 카복실산 음이온의 공명

2001

서술형 7번

9. 알코올 [4점]

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 음주 측정: 에탄올의 중간·최종 산화물과 최종 산화물 음이온의 공명 구조

문제 요지 중크롬산 칼륨($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)은 음주 측정 시 알코올을 산화시키는 산화제이다. 날숨 속의 알코올은 중간 단계를 거쳐 최종 산화물로 산화된다. 이 과정에서 생성되는 중간 산화물(1점)과 최종 산화물(1점)을 쓰고, 최종 산화물의 음이온의 공명 구조(2점)를 그리시오.

모범답안 중간 산화물: 아세트알데하이드 CH_3CHO

최종 산화물: 아세트산 CH_3COOH

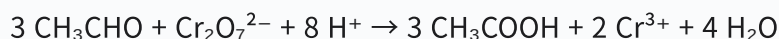
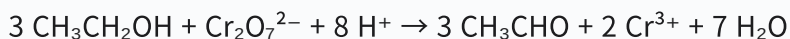
음이온(아세트산 이온)의 공명 구조: $\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{O}^- \leftrightarrow \text{CH}_3-\text{C}(\text{O}^-)=\text{O}$ — 음전하와 π 결합이 두 산소에 걸쳐 비편재화된 두 동등한 구조(혼성체에서 각 O는 $-\frac{1}{2}$, C-O 결합 차수 1.5).

핵심 개념 · 공식

- 1차 알코올 산화: $\text{RCH}_2\text{OH} \rightarrow \text{RCHO}$ (알데하이드) $\rightarrow \text{RCOOH}$ (카복실산). 수용액 Cr(VI) 에서는 알데하이드 수화물(gem-다이올)이 다시 산화되어 카복실산까지 진행
- 크로뮴 산화: 크로뮴산 에스터 $\text{R}-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CrO}_3\text{H}$ 형성 $\rightarrow \alpha\text{-H}$ 제거(E2형) $\rightarrow \text{C}=\text{O}$, $\text{Cr(VI)} \rightarrow \text{Cr(IV)} \rightarrow \dots \rightarrow \text{Cr(III)}$
- 색 변화: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (주황) $\rightarrow \text{Cr}^{3+}$ (초록) — 음주 측정기의 원리(색 변화 정도 $\propto$ 에탄올 양)
- 공명: 원자 배치는 같고 전자 배치만 다른 구조. 동등한 공명 구조가 많을수록 안정 $\rightarrow$ 카복실산 이온의 안정화가 카복실산의 산성($\text{pK}_a \approx 4.8$)의 원인

풀이 과정 · 메커니즘

① 산화 반응



전체: $2 \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 16 \text{H}^+ \rightarrow 4 \text{Cr}^{3+} + 3 \text{CH}_3\text{COOH} + 11 \text{H}_2\text{O}$ (C의 산화수: $-1 \rightarrow +1 \rightarrow +3$, 한 단계마다 2 전자 산화).

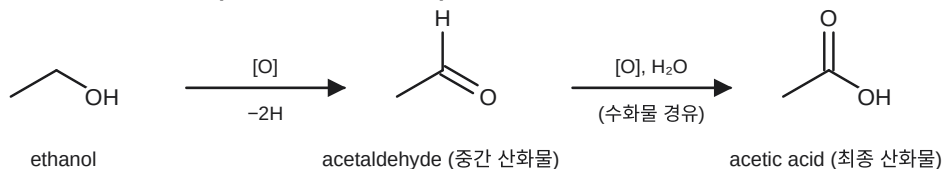
② 중간 산화물이 남지 않는 이유: 수용액에서 CH_3CHO 는 물과 수화물 $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})_2$ 를 이루고, 이 gem-다이올의 C-H가 다시 크로뮴산 에스터를 거쳐 산화된다. (PCC처럼 물이 없는 조건이면 알데하이드에서 멈춤.)

③ 아세트산 이온의 공명: 음전하를 가진 O의 비공유쌍이 $\text{C}=\text{O}$ π 결합 쪽으로 이동하고, π 전자쌍이 다른 O로 이동하는 두 구조. 두 구조는 에너지가 같아 기여가 같으므로, 실제 이온에서 두 C-O 결합 길이가 같고($\approx 127 \text{ pm}$, C-O 단일 143

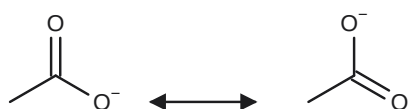
pm와 C=O 120 pm의 중간) 각 O에 $-\frac{1}{2}$ 전하가 있다.

물질	구조	탄소(작용기) 산화수
에탄올	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	-1
아세트알데하이드	CH_3CHO	+1
아세트산	CH_3COOH	+3

에탄올의 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$ 산화 (Cr^{6+} 주황 $\rightarrow$ Cr^{3+} 초록)



아세트산 이온(CH_3COO^-)의 공명 구조



두 공명 구조의 기여가 같음 (동등한 공명 구조)
 $\rightarrow$ 음전하가 두 O에 $-\frac{1}{2}$ 씩 비편재화, C-O 결합 차수 1.5
 $\rightarrow$ 두 C-O 길이 같음(≈ 127 pm), 짝염기 안정 $\rightarrow \text{pK}_a$ 4.76

에탄올 $\rightarrow$ 아세트알데하이드 $\rightarrow$ 아세트산, 아세트산 이온의 두 동등한 공명 구조

예상 의문점 Q&A

Q. 공명 구조를 그릴 때 굵은 화살표는 어떻게 표시하나요?

A. O^- 의 비공유쌍에서 C-O 결합 가운데로 화살표를 그려 새 π 결합을 만들고, 동시에 $\text{C}=\text{O}$ 의 π 결합에서 다른 O 원자로 화살표를 그려 그 O가 음전하를 갖게 합니다. 원자핵의 위치는 바꾸지 않습니다.

Q. 공명 구조가 두 구조 사이를 빠르게 오가는 것인가요?

A. 아닙니다. 실제 이온은 하나의 혼성체(두 구조의 평균)로 존재합니다. 두 구조는 전자의 비편재화를 표현하기 위한 표기법일 뿐입니다.

Q. 2차 알코올을 음주 측정기에 넣으면 어떻게 되나요?

A. 2차 알코올은 케톤까지 산화되고 더 이상 산화되지 않습니다(C-C 결합 절단 필요). 3차 알코올은 α -H가 없어 크로뮴 산으로 산화되지 않습니다.

Q. 에탄올 대신 아세트산 이온이 생긴다고 해야 하나요?

A. 산성 조건(H_2SO_4)에서 진행되므로 최종 산화물은 분자 형태의 아세트산 CH_3COOH 이고, 문항은 그 ‘음이온’ CH_3COO^- 의 공명을 따로 물었습니다.

알코올의 반응 — 할로젠화 알킬로의 전환(이탈기와 SN2)

2001

서술형 15번

9. 알코올 [3점]

NaBr + C₂H₅OH는 반응하지 않지만 C₂H₅Br은 쉽게 가수분해되는 이유, HBr을 이용한 C₂H₅Br 합성

문제 요지 NaBr을 C₂H₅OH에 넣고 오랫동안 환류시켰으나 예상 생성물인 C₂H₅Br을 얻을 수 없었다. 그러나 역반응인 C₂H₅Br의 가수분해는 쉽게 일어났다. (1) 위의 내용을 반응식으로 쓰시오.(1점) (2) C₂H₅Br을 얻기 위해 NaBr 대신 사용해야 하는 화합물을 제시하고, 그 반응의 메커니즘을 쓰시오.(2점)

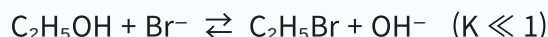
모범답안 (1) C₂H₅OH + NaBr ⇌ C₂H₅Br + NaOH : 평형이 거의 완전히 왼쪽(정반응 $\times$, 역반응 = 가수분해 C₂H₅Br + OH⁻(H₂O) → C₂H₅OH + Br⁻는 자발적). OH⁻는 강염기라 매우 나쁜 이탈기이고 Br⁻는 약염기라 좋은 이탈기이기 때문.
(2) HBr(진한 브로민화 수소산, 또는 NaBr + 진한 H₂SO₄로 HBr을 계 내 발생)을 사용한다. 메커니즘(1차 알코올 → S_N2): ① C₂H₅-OH + H-Br ⇌ C₂H₅-OH₂⁺ + Br⁻ (빠른 양성자화, 좋은 이탈기 H₂O 생성) ② Br⁻가 C-O 결합 뒷면에서 α-탄소를 공격, 동시에 H₂O 이탈(협동, 1단계) → C₂H₅Br + H₂O.

핵심 개념 · 공식

- 이탈기 능력 ∝ 1/(이탈기의 염기성): 좋은 이탈기 = 강산의 짝염기 (I⁻, Br⁻, H₂O, TsO⁻), 나쁜 이탈기 = OH⁻, RO⁻, NH₂⁻
- OH를 좋은 이탈기로 바꾸는 법: 양성자화(-OH₂⁺), 설포네이트 에스터(TsCl), SOCl₂·PBr₃
- 1차 알코올 + HX → S_N2 (탄소 양이온 불안정), 3차 → S_N1, 2차 → 혼합(자리옮김 가능)
- 평형 방향은 약한 염기·약한 산 쪽: Br⁻(HBr pK_a ≈ -9)는 OH⁻(H₂O pK_a 15.7)보다 약 10²⁵배 약한 염기

풀이 과정 · 메커니즘

(1) 반응식과 평형



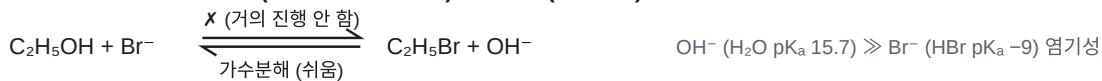
S_N2 반응은 더 강한 염기(OH⁻)가 더 약한 염기(Br⁻)를 밀어내는 방향으로만 진행된다. 정반응은 Br⁻(약염기)가 OH⁻(강염기)를 쫓아내야 하므로 사실상 일어나지 않고, 역반응(가수분해)은 OH⁻ 또는 H₂O가 Br⁻를 밀어내므로 쉽게 일어난다. 게다가 NaBr은 에탄올에 잘 녹지 않아 Br⁻ 농도도 낮다.

(2) HBr 사용

- 단계 1(산-염기, 빠름): C₂H₅OH + HBr ⇌ C₂H₅OH₂⁺ + Br⁻ — 이탈기가 OH⁻에서 중성 H₂O(H₃O⁺ pK_a -1.7의 짝염기)로 바뀐.
- 단계 2(S_N2, 속도 결정): Br⁻가 C-O σ* 궤도에 뒷면 공격 → 5배위 전이 상태 [Br...CH₂(CH₃)...OH₂][‡] → C₂H₅Br + H₂O. 속도 = k[C₂H₅OH₂⁺][Br⁻].
- 1차 탄소는 C⁺가 불안정하므로 S_N1이 아닌 S_N2로 진행한다. 실험실에서는 NaBr + 진한 H₂SO₄(HBr 발생, 물 흡수로 평형 이동)를 가열하고 C₂H₅Br(bp 38 °C)을 증류해 빼낸다.

조건	이탈기	결과
NaBr / EtOH	OH ⁻ (pK _a H 15.7)	반응 $\times$
HBr (또는 NaBr + H ₂ SO ₄)	H ₂ O (pK _a H -1.7)	S _N 2 → C ₂ H ₅ Br ○

① NaBr + EtOH: 평형이 왼쪽 (OH⁻는 나쁜 이탈기) — 역반응(가수분해)은 자발적



② HBr(또는 NaBr + 진한 H₂SO₄) 사용: -OH를 양성자화 → 좋은 이탈기 H₂O → Br⁻의 S_N2 공격



1차 알킬 → 탄소 양이온 불안정 → S_N2 (뒷면 공격, 1단계 협동)

NaBr/EtOH 평형의 방향과 HBr에 의한 양성자화-SN2 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. NaBr을 물에 녹이면 되지 않나요?

A. 용해도 문제는 해결되지만 이탈기(OH⁻) 문제는 그대로입니다. 핵심은 ‘-OH를 좋은 이탈기로 바꾸는 것’이며, 이를 위해 강산(H⁺)이 필요합니다.

Q. HBr 대신 PBr₃나 SOBr₂를 쓸 수도 있나요?

A. 네. PBr₃는 알코올의 O를 P에 결합시켜 -OPBr₂라는 좋은 이탈기를 만든 뒤 Br⁻가 S_N2로 공격합니다. 1·2차 알코올에서 자리옮김 없이 쓰기 좋은 시약입니다.

Q. 진한 H₂SO₄만 넣으면 어떤 부반응이 생기나요?

A. HBr이 부족하면 에탄올이 탈수되어 다이에틸 에터(140 °C) 또는 에틸렌(170 °C)이 생길 수 있고, 너무 뜨거우면 HBr이 Br₂로 산화되기도 합니다.

Q. 역반응(가수분해)은 어떤 메커니즘인가요?

A. 1차 할로젠화물이므로 OH⁻(또는 H₂O)가 뒷면에서 공격하는 S_N2입니다. 이탈기 Br⁻가 좋은 이탈기이므로 쉽게 진행합니다.